ورقة عمل: التعويض وترتيب العمليات والتحليل بإخراج العامل المشترك

تدريب على المهارتين الأولى والثانية من الاختبار التشخيصي · الرياضيات · الثاني عشر العام · 2026 / 2027

1 **التعويض في التعابير الجبرية وترتيب العمليات**
أقواس ← أسس ← ضرب وقسمة ← جمع وطرح

2 **التحليل بإخراج العامل المشترك الأكبر**
$ab + ac = a(b + c)$

اسم الطالب: ----------

الصف / الشعبة: الثاني عشر العام / (.....)

القسم الأول	القسم الثاني	القسم الثالث
اختيار من متعدد · 12 سؤالًا (ص 1–2)	**أكمل الفراغ** · 10 عبارات (ص 3)	**أسئلة مقالية** · 6 أسئلة (ص 4–6)

القسم الأول — اختر الإجابة الصحيحة — ظلّل رمز الإجابة، واكتب خطوات الحلّ في المساحة المخصّصة.

1 المهارة 1

إذا كان $x = 2$ فإن قيمة $3x^2 - 4x + 1$ هي:

أ 5 | ب 21 | ج 9 | د −3

مساحة للحلّ

2 المهارة 1

إذا كان $x = -3$ فإن قيمة $x^2 + 2x$ هي:

أ 3 | ب 15 | ج −15 | د −3

مساحة للحلّ

3 المهارة 1

قيمة المقدار $20 - 4 \times 3 + 2$ هي:

أ 50 | ب 10 | ج 6 | د 66

مساحة للحلّ

4 المهارة 1

إذا كان $a = 4 , b = -1$ فإن قيمة $2a - 3b^2$ هي:

أ 11 | ب 5 | ج −1 | د 17

مساحة للحلّ

5 المهارة 1

إذا كان $x = -2$ فإن قيمة $-x^2 + 5$ هي:

أ 9 | ب 1 | ج -9 | د -1

مساحة للحلّ

6 المهارة 1

قيمة المقدار $(6 + 2)^2 \div 4 - 3$ هي:

أ 13 | ب 5 | ج 61 | د 1

مساحة للحلّ

7 المهارة 2

تحليل المقدار $8x^2 - 12x$ بإخراج العامل المشترك الأكبر هو:

أ $4x(2x - 3)$ | ب $4(2x^2 - 3x)$

ج $2x(4x - 6)$ | د $x(8x - 12)$

مساحة للحلّ

8 المهارة 2

تحليل المقدار $5x^3 + 15x^2$ هو:

أ $5x(x^2 + 3x)$ | ب $5x^2(x + 3)$

ج $5x^2(x + 15)$ | د $x^2(5x + 15)$

مساحة للحلّ

9 المهارة 2

العامل المشترك الأكبر للحدّين $18x^4$ و $24x^2$ هو:

أ $6x^2$ | ب $6x^4$ | ج $3x^2$ | د $72x^4$

مساحة للحلّ

10 المهارة 2

تحليل المقدار $9xy - 6y$ هو:

أ $3(3xy - 2y)$ | ب $3y(3x - 2)$

ج $y(9x - 6)$ | د $3y(3x - 6)$

مساحة للحلّ

11 المهارة 2

حلول المعادلة $x^2 - 7x = 0$ هي:

أ $0 , 7$ | ب 7 فقط

ج $0 , -7$ | د -7 فقط

مساحة للحلّ

12 المهارة 2

تحليل المقدار $2x(x + 3) + 5(x + 3)$ هو:

أ $(x + 3)(2x + 5)$ | ب $10x(x + 3)$

ج $(x + 3)(7x)$ | د $(2x + 3)(x + 5)$

مساحة للحلّ

القسم الثاني أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها

المهارة 1

1 ترتيب العمليات: الأقواس ثم _____ ثم الضرب والقسمة ثم _____ .

المهارة 1

2 إذا كان $x = 5$ فإن _____ $= 2x^2 - 3x$.

المهارة 1

3 _____ $= (-4)^2$ بينما _____ $= -4^2$.

المهارة 1

4 _____ $= 12 \div 3 \times 2$.

المهارة 1

5 إذا كان $a = 3 , b = -2$ فإن _____ $= a^2 - ab$.

المهارة 2

6 العامل المشترك الأكبر للحدّين $12x^3$ و $8x^2$ هو _____ .

المهارة 2

7 $6x^2 + 9x = 3x($ _____ $)$

المهارة 2

8 $14a^2b - 7ab =$ _____ $(2a - 1)$

المهارة 2

9 $x^3 - 5x^2 = x^2($ _____ $)$

المهارة 2

10 حلّا المعادلة $4x^2 + 12x = 0$ هما _____ و _____ .

القسم الثالث
أجب عن الأسئلة المقالية الآتية، واكتب خطوات الحلّ كاملةً

السؤال الأول
المهارة الأولى: احسب قيمة كل مقدار مراعيًا ترتيب العمليات

أ) $5 + 2 \times (8 - 3)^2$

ب) $(18 \div 3 + 4) \times 2 - 5$

ج) إذا كان $x = -1 , y = 3$:
$4x^2 - 2xy + y$

د) إذا كان $a = 2$: $(3a - 1)^2 - a^3$

السؤال الثاني
المهارة الأولى: أوجد قيمة كل مقدار عند القيمة المعطاة

أ) $x^2 - 3x + 2$ عند
$x = 4$

ب) $-2x^2 + x$ عند
$x = -3$

ج) $(x + 1)(x - 2)$ عند
$x = 5$

السؤال الثالث — المهارة الثانية: حلّل كل مقدار بإخراج العامل المشترك الأكبر

أ) $10x^2 + 15x$

ب) $9x^3 - 3x^2$

ج) $16a^2b + 24ab^2$

د) $2x^3 + 4x^2 - 6x$

هـ) $3x(x-4) + 2(x-4)$

السؤال الرابع — المهارة الثانية: حُلّ كل معادلة بالتحليل إلى العوامل

أ) $x^2 + 6x = 0$

ب) $5x^2 - 20x = 0$

ج) $3x^2 = 12x$

السؤال الخامس تطبيق حياتي على المهارتين

أ) مستطيل مساحته $6x^2 + 18x$ سم² وعرضه $6x$ سم. أوجد طوله، ثم احسب مساحته عندما $x = 2$.

ب) ارتفاع كرة بالأمتار $h = 20t - 5t^2$ بعد t ثانية. حلّل المقدار، ثم أوجد متى تعود الكرة إلى الأرض، واحسب ارتفاعها عند $t = 2$.

السؤال السادس اكتشف الخطأ وبرّر وفكّر

أ) حسب خالد: $2 + 3 \times 4 = 20$. هل إجابته صحيحة؟ برّر، وصحّح إن لزم.

ب) حلّل سالم: $6x^2 + 3x = 3x(2x)$. اكتشف الخطأ وصحّحه.

ج) عوّضت مها $x = -3$ في x^2 فكتبت -9. اكتشف الخطأ.

د) استخدم $x^2 + 4x = x(x + 4)$ لحساب $96^2 + 4 \times 96$ ذهنيًا.